**UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA**

**ANTÔNIO JOAQUIM ALVES, CAYO DO PRADO SANTOS, DANKLEY MEIRELES DE LIMA, FELIPE DE SOUSA LOPES**

# SISTEMA DE GESTÃO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA

Cidade: BRASÍLIA - DF

Ano: **2026**

**UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA**

**ANTÔNIO JOAQUIM ALVES, CAYO DO PRADO SANTOS, DANKLEY MEIRELES DE LIMA, FELIPE DE SOUSA LOPES**

# SISTEMA DE GESTÃO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA

*Trabalho apresentado à disciplina de Banco de Dados como requisito para avaliação das Etapas 1 e 2*

Cidade: BRASÍLIA - DF

Ano: **2026**

## 1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Atualmente, fica cada vez mais aparente que estão se formando cada vez mais dentistas no Distrito Federal. Segundo o próprio CFO (Conselho Federal de Nutrição), atualmente, o Distrito Federal possui um dos maiores índices de dentistas por habitante do Brasil, apresentando uma estimativa de 9343 cirurgiões dentistas registrados no CRO-DF (dados de 2024), em proporção temos 1 dentista para cada 326 habitantes no DF. Além disso, a OMS recomenda 1 para cada 1.200, diante desse fato percebemos que Brasília tem 4 vezes mais dentistas do que o recomendado.

Visando, amparar esses novos dentistas que muitas vezes registram a lista de pacientes em papéis avulsos ou que não possuem tempo para gastar com milhares de softwares custosos e não compatíveis entre si, decidimos trazer essa independência e facilitação em seus trabalhos por intermédio de um banco de dados.

## 2. ESCOPO DO PRODUTO

Para que possamos realizar o trabalho que queremos com excelência, precisaremos que o sistema registre os devidos dados dos pacientes e dentistas, em que possam ser marcadas consultas em um dia e horário exclusivo. Além disso, o consultório terá uma entidade responsável por armazenar dados do estoque, visando estimar os equipamentos utilizados em cada atendimento, trazendo uma possível análise desses dados, em que poderão ser vistos possíveis recursos que são mais ou menos utilizados pelos profissionais, além disso, reservaremos um atributo que contará a quantidade de equipamentos, podendo avisar caso algo esteja em falta (ou quase acabando). Por fim, a clínica será agraciada com uma entidade responsável por registrar o financeiro (pagamento de consultas, tipos de pagamento, registro de folha da empresa).

## 3.1 MODELO CONCEITUAL

Abstração das regras de negócio e especialização de usuários.

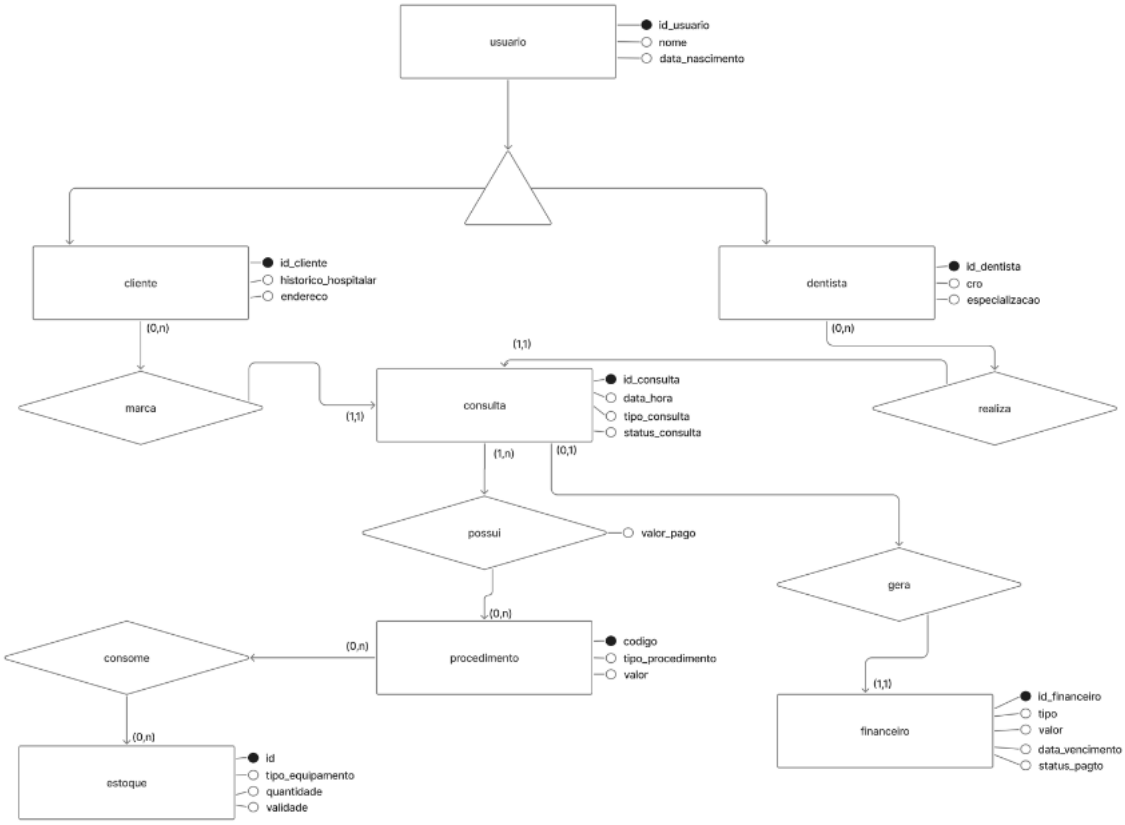


*Figura 1: Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual.*

- **Entidade Forte (usuario):** Armazena os dados básicos de identificação comuns a todos os membros do sistema.
- **Entidades Especializadas (dentista e cliente):** Representam a herança da entidade usuário, contendo atributos específicos como o CRO para dentistas e o histórico hospitalar para clientes.
- **Entidade Associativa (consulta_procedimento):** Resolve o relacionamento muitos-para-muitos entre as consultas e os procedimentos realizados.
- **Atributo de Relacionamento:** O campo valor_pago foi inserido no relacionamento **possui**, garantindo que o histórico financeiro armazene o valor exato cobrado no momento da execução do serviço.

## 3.2 MODELO LÓGICO

Estrutura relacional com chaves primárias, estrangeiras e normalização.

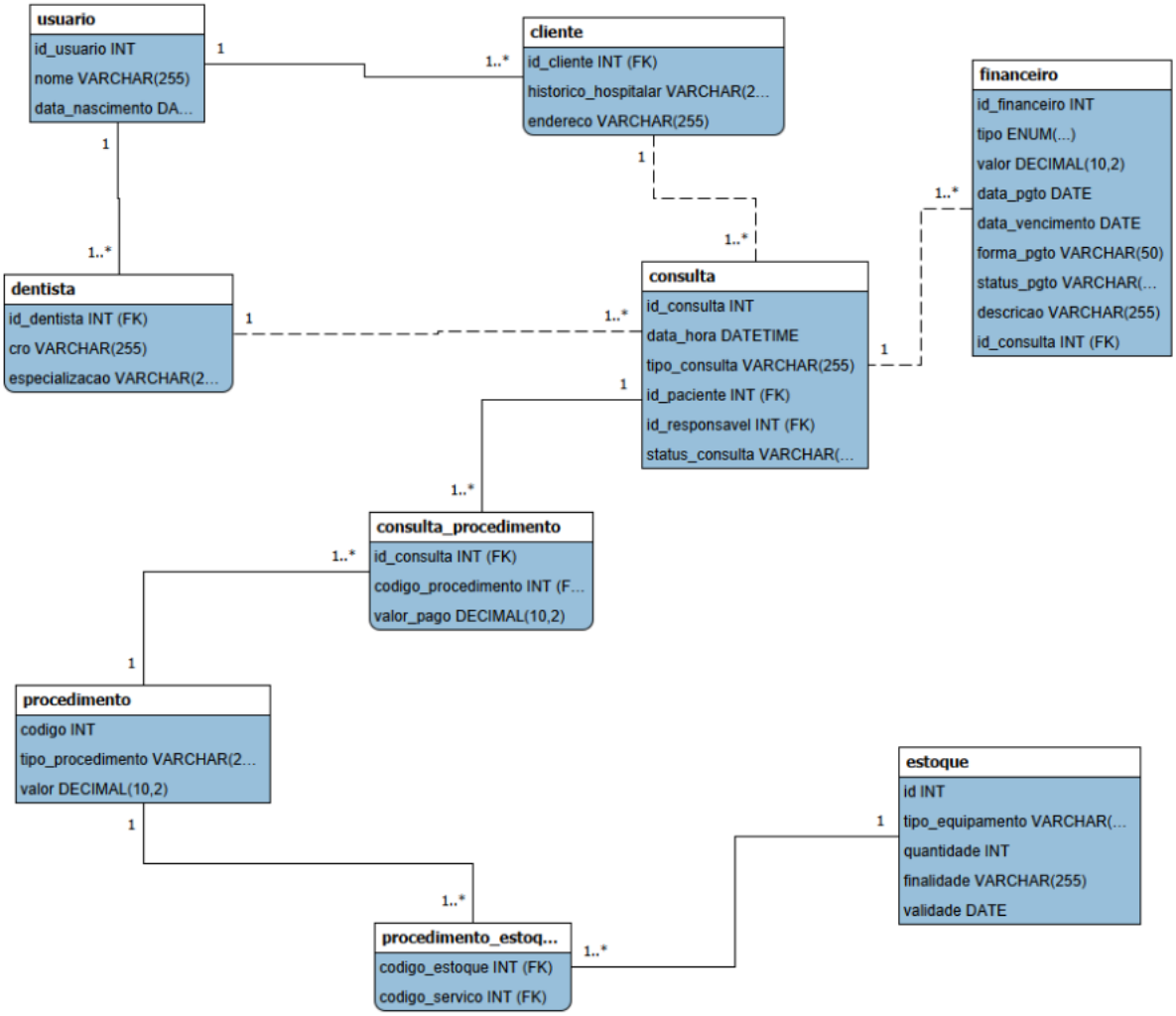


*Figura 2: Diagrama Lógico de Dados.*

## *3.3* MODELO FÍSICO

Implementação final no MySQL com tipagem de dados e restrições de integridade.

```sql
create database clinica_odontologica;
use clinica_odontologica;

create table Usuario
(
id_usuario int auto_increment primary key,
nome varchar (255) not null,
data_nascimento date not null
);

create table Cliente
(
id_cliente int primary key,
historico_hospitalar varchar (255),
endereco varchar(255) not null,
foreign key (id_cliente) references Usuario(id_usuario)
);

create table Procedimento
(
codigo int auto_increment primary key,
tipo_procedimento varchar (255) not null,
valor decimal (10,2) not null
);

create table Dentista
(
id_dentista int primary key,
cro varchar (255) unique not null,
especializacao varchar (255) not null,
foreign key (id_dentista) references Usuario(id_usuario)
);

create table Consulta
(
id_consulta int auto_increment primary key,
data_hora datetime not null,
tipo_consulta varchar (255) not null,
id_paciente int,
id_responsavel int,
status_consulta varchar (50) not null,
foreign key (id_paciente) references Cliente(id_cliente),
foreign key (id_responsavel) references Dentista(id_dentista)
);

create table Financeiro
(
id_financeiro int auto_increment primary key,
tipo enum('Receita', 'Despesa') not null,
valor decimal(10,2) not null,
data_pgto date,
data_vencimento date,
forma_pgto varchar (50),
status_pgto varchar (50),
descricao varchar (255) not null,
id_consulta int,
foreign key (id_consulta) references consulta(id_consulta)
    on delete set null
);

create table Estoque
(
id int auto_increment primary key,
tipo_equipamento varchar (50) not null,
quantidade int,
finalidade varchar (255) not null,
validade date not null
);

create table Procedimento_estoque
(
codigo_estoque int,
codigo_servico int,
primary key (codigo_estoque, codigo_servico),
foreign key (codigo_estoque) references Estoque(id),
foreign key (codigo_servico) references Procedimento(codigo)
);

create table Consulta_procedimento
(
id_consulta int,
codigo_procedimento int,
valor_pago decimal(10,2),
primary key (id_consulta, codigo_procedimento),
foreign key (id_consulta) references Consulta(id_consulta),
foreign key (codigo_procedimento) references Procedimento(codigo)
);
```

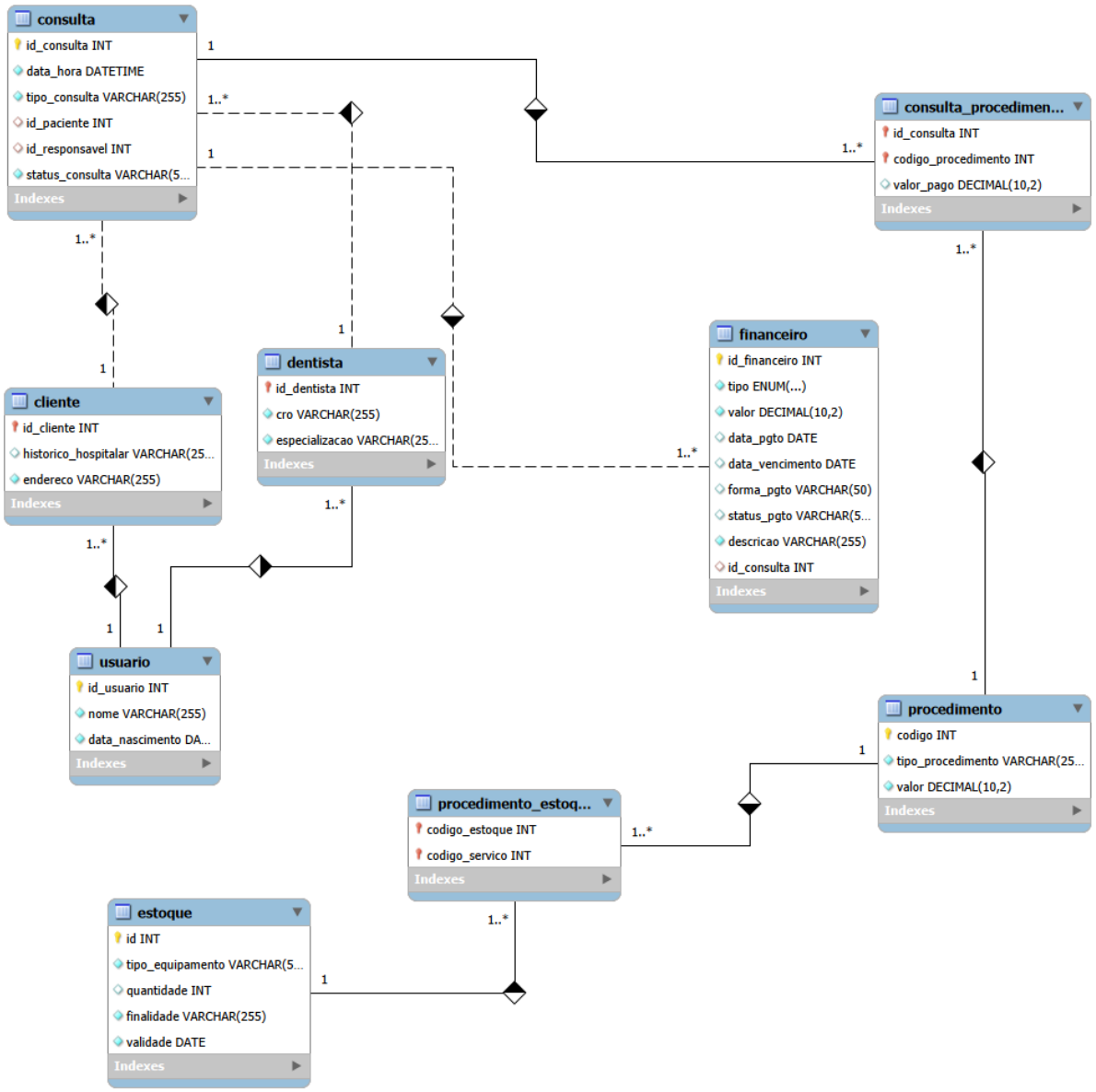


*Figura 3: Modelagem Física.*

## 4. Link do repositório GITHUB

[GITHUB - Clínica Odontológica]

## 5. EVIDÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO - SCRIPTS DE INSERÇÃO DE DADOS

```sql
insert into Usuario (nome, data_nascimento) values
('Cayo Santos', '2000-05-15'),
('Antônio Joaquim', '1985-10-20'),
('Ana Oliveira', '1992-03-08'),
('Ricardo Silva', '1978-12-12'),
('Mariana Costa', '1995-07-25'),
('Lucas Pereira', '1988-01-30');

insert into Dentista (id_dentista, cro, especializacao) values
(1, 'CRO-DF 12345', 'Ortodontia'),
(2, 'CRO-DF 67890', 'Implantodontia');

insert into Cliente (id_cliente, historico_hospitalar, endereco) values
(3, 'Nenhuma alergia detectada', 'Taguatinga Norte, DF'),
(4, 'Hipertenso controlado', 'Ceilândia Centro, DF'),
(5, 'Alergia a dipirona', 'Águas Claras, DF'),
(6, 'Paciente sem restrições', 'Samambaia Sul, DF');

insert into Estoque (tipo_equipamento, quantidade, finalidade, validade) values
('Luvas de Látex', 100, 'Proteção Individual', '2027-12-31'),
('Máscara Descartável', 50, 'Proteção Individual', '2026-06-30'),
('Resina Composta', 20, 'Restauração', '2025-10-15'),
('Anestésico Local', 30, 'Cirurgia/Procedimento', '2025-05-20'),
('Agulhas Gengivais', 200, 'Aplicação de Anestesia', '2028-01-01');

insert into Procedimento (tipo_procedimento, valor) values
('Limpeza Completa', 150.00),
('Extração Simples', 250.00),
('Restauração de Resina', 180.00),
('Aplicação de Flúor', 90.00),
('Canal (Endodontia)', 850.00);

insert into Consulta (data_hora, tipo_consulta, id_paciente, id_responsavel, status_consulta) values
('2026-04-20 09:00:00', 'Rotina', 3, 1, 'Agendada'),
('2026-04-20 10:30:00', 'Urgência', 4, 1, 'Confirmada'),
('2026-04-21 14:00:00', 'Retorno', 5, 2, 'Agendada'),
('2026-04-21 16:00:00', 'Avaliação', 6, 2, 'Cancelada'),
('2026-04-22 08:00:00', 'Cirurgia', 3, 1, 'Confirmada');
```

*Figura 4.1: Inserindo valores no banco de dados.*

```
insert into Financeiro (tipo, valor, data_pgto, data_vencimento, forma_pgto, status_pgto, descricao, id_consulta) values
('Receita', 150.00, '2026-04-20', '2026-04-20', 'PIX', 'Pago', 'Pagamento Limpeza', 1),
('Receita', 250.00, null, '2026-04-25', 'Cartão de Crédito', 'Pendente', 'Pagamento Extração', 2),
('Despesa', 500.00, '2026-04-10', '2026-04-10', 'Boleto', 'Pago', 'Compra de Insumos Abril', null);

insert into procedimento_estoque (codigo_estoque, codigo_servico) values
(1, 1),
(2, 1),
(4, 2),
(3, 3);

insert into consulta_procedimento (id_consulta, codigo_procedimento, valor_pago) values
(1, 1, 150.00),
(2, 2, 250.00),
(5, 2, 250.00);
```

*Figura 4.2: Inserindo valores no banco de dados.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 21:26:41 | create table consulta_procedimento ( id_consulta int, codigo_procedimento int, valor_pago decimal(10,2), primary key (id_consulta, codigo_procedimento), forei... | 0 row(s) affected | 0.031 sec |
| 95 | 21:26:41 | insert into Usuario (nome, data_nascimento) values ('Cayo Santos', '2000-05-15'), ('Antônio Joaquim', '1985-10-20'), ('Ana Oliveira', '1992-03-08'), ('Ricardo Silva'... | 6 row(s) affected Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec |
| 96 | 21:26:41 | insert into Dentista (id_dentista, cro, especializacao) values (1, 'CRO-DF 12345', 'Ortodontia'), (2, 'CRO-DF 67890', 'Implantodontia') | 2 row(s) affected Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec |
| 97 | 21:26:41 | insert into Cliente (id_cliente, historico_hospitalar, endereco) values (3, 'Nenhuma alergia detectada', 'Taguatinga Norte, DF'), (4, 'Hipertenso controlado', 'Ceilân... | 4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.015 sec |
| 98 | 21:26:41 | insert into Estoque (tipo_equipamento, quantidade, finalidade, validade) values ('Luvas de Látex', 100, 'Proteção Individual', '2027-12-31'), ('Máscara Descartáv... | 5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec |
| 99 | 21:26:41 | insert into Procedimento (tipo_procedimento, valor) values ('Limpeza Completa', 150.00), ('Extração Simples', 250.00), ('Restauração de Resina', 180.00), ('Aplic... | 5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec |
| 100 | 21:26:41 | insert into Consulta (data_hora, tipo_consulta, id_paciente, id_responsavel, status_consulta) values ('2026-04-20 09:00:00', 'Rotina', 3, 1, 'Agendada'), ('2026-0... | 5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.016 sec |
| 101 | 21:26:41 | insert into Financeiro (tipo, valor, data_pgto, data_vencimento, forma_pgto, status_pgto, descricao, id_consulta) values ('Receita', 150.00, '2026-04-20', '2026-... | 3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec |
| 102 | 21:26:41 | insert into procedimento_estoque (codigo_estoque, codigo_servico) values (1, 1), -- Luvas usadas na Limpeza (2, 1), -- Máscara usada na Limpeza (4, 2), -- An... | 4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec |
| 103 | 21:26:41 | insert into consulta_procedimento (id_consulta, codigo_procedimento, valor_pago) values (1, 1, 150.00), (2, 2, 250.00), (5, 2, 250.00) | 3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.016 sec |
| 104 | 21:26:41 | select u_den.nome as Dentista, count(c.id_consulta) as Total_Atendimentos, sum(f.valor) as Receita_Gerada from Consulta c join Dentista d on c.id_re... | 1 row(s) returned | 0.000 sec / 0.000 sec |
| 105 | 21:32:02 | drop database if exists clinica_odontologica | 9 row(s) affected | 0.078 sec |
| 106 | 21:32:02 | create database clinica_odontologica | 1 row(s) affected | 0.000 sec |
| 107 | 21:32:02 | use clinica_odontologica | 0 row(s) affected | 0.000 sec |
| 108 | 21:32:02 | create table usuario ( id_usuario int auto_increment primary key, nome varchar (255) not null, data_nascimento date not null ) | 0 row(s) affected | 0.032 sec |
| 109 | 21:32:02 | create table cliente ( id_cliente int primary key, historico_hospitalar varchar (255), endereco varchar(255) not null, foreign key (id_cliente) references Usuario(id_... | 0 row(s) affected | 0.015 sec |
| 110 | 21:32:02 | create table procedimento ( codigo int auto_increment primary key, tipo_procedimento varchar (255) not null, valor decimal (10,2) not null ) | 0 row(s) affected | 0.047 sec |
| 111 | 21:32:02 | create table dentista ( id_dentista int primary key, cro varchar (255) unique not null, especializacao varchar (255) not null, foreign key (id_dentista) references Us... | 0 row(s) affected | 0.031 sec |
| 112 | 21:32:02 | create table consulta ( id_consulta int auto_increment primary key, data_hora datetime not null, tipo_consulta varchar (255) not null, id_paciente int, id_responsa... | 0 row(s) affected | 0.047 sec |
| 113 | 21:32:02 | create table financeiro ( id_financeiro int auto_increment primary key, tipo enum('Receita', 'Despesa') not null, valor decimal(10,2) not null, data_pgto date, data_... | 0 row(s) affected | 0.047 sec |
| 114 | 21:32:03 | create table estoque ( id int auto_increment primary key, tipo_equipamento varchar (50) not null, quantidade int, finalidade varchar (255) not null, validade date n... | 0 row(s) affected | 0.016 sec |
| 115 | 21:32:03 | create table procedimento_estoque ( codigo_estoque int, codigo_servico int, primary key (codigo_estoque, codigo_servico), foreign key (codigo_estoque) refer... | 0 row(s) affected | 0.047 sec |
| 116 | 21:32:03 | create table consulta_procedimento ( id_consulta int, codigo_procedimento int, valor_pago decimal(10,2), primary key (id_consulta, codigo_procedimento), forei... | 0 row(s) affected | 0.046 sec |
| 117 | 21:32:03 | insert into Usuario (nome, data_nascimento) values ('Cayo Santos', '2000-05-15'), ('Antônio Joaquim', '1985-10-20'), ('Ana Oliveira', '1992-03-08'), ('Ricardo Silva'... | 6 row(s) affected Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec |
| 118 | 21:32:03 | insert into Dentista (id_dentista, cro, especializacao) values (1, 'CRO-DF 12345', 'Ortodontia'), (2, 'CRO-DF 67890', 'Implantodontia') | 2 row(s) affected Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec |
| 119 | 21:32:03 | insert into Cliente (id_cliente, historico_hospitalar, endereco) values (3, 'Nenhuma alergia detectada', 'Taguatinga Norte, DF'), (4, 'Hipertenso controlado', 'Ceilân... | 4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec |
| 120 | 21:32:03 | insert into Estoque (tipo_equipamento, quantidade, finalidade, validade) values ('Luvas de Látex', 100, 'Proteção Individual', '2027-12-31'), ('Máscara Descartáv... | 5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec |
| 121 | 21:32:03 | insert into Procedimento (tipo_procedimento, valor) values ('Limpeza Completa', 150.00), ('Extração Simples', 250.00), ('Restauração de Resina', 180.00), ('Aplic... | 5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec |
| 122 | 21:32:03 | insert into Consulta (data_hora, tipo_consulta, id_paciente, id_responsavel, status_consulta) values ('2026-04-20 09:00:00', 'Rotina', 3, 1, 'Agendada'), ('2026-0... | 5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec |
| 123 | 21:32:03 | insert into Financeiro (tipo, valor, data_pgto, data_vencimento, forma_pgto, status_pgto, descricao, id_consulta) values ('Receita', 150.00, '2026-04-20', '2026-... | 3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.016 sec |
| 124 | 21:32:03 | insert into procedimento_estoque (codigo_estoque, codigo_servico) values (1, 1), (2, 1), (4, 2), (3, 3) | 4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec |
| 125 | 21:32:03 | insert into consulta_procedimento (id_consulta, codigo_procedimento, valor_pago) values (1, 1, 150.00), (2, 2, 250.00), (5, 2, 250.00) | 3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0 | 0.000 sec |
| 126 | 21:32:03 | select u_den.nome as Dentista,count(c.id_consulta) as Total_Atendimentos,sum(f.valor) as Receita_Gerada from Consulta c join Dentista d on c.id_responsavel... | 1 row(s) returned | 0.015 sec / 0.000 sec |
| 127 | 21:32:03 | select u.nome as Paciente, c.endereco, c.historico_hospitalar from Cliente c join Usuario u on c.id_cliente = u.id_usuario where c.endereco like '%Taguatinga%'... | 2 row(s) returned | 0.000 sec / 0.000 sec |
| 128 | 21:32:03 | select tipo_equipamento, quantidade, validade from estoque where validade < '2026-01-01' order by validade asc LIMIT 0, 1000 | 2 row(s) returned | 0.016 sec / 0.000 sec |
| 129 | 21:32:03 | update consulta set status_consulta = 'Finalizada' where id_consulta = 1 | 1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0 | 0.000 sec |

*Figura 5: Action Output validando dados inseridos.*

## 6. EVIDÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO - SCRIPTS DE MANIPULAÇÃO DE DADOS – SELECT e UPDATE

```
148 •  select u_den.nome as Dentista,count(c.id_consulta) as Total_Atendimentos,sum(f.valor) as Receita_Gerada
149    from Consulta c
150    join Dentista d on c.id_responsavel = d.id_dentista
151    join Usuario u_den on d.id_dentista = u_den.id_usuario
152    join Financeiro f on c.id_consulta = f.id_consulta
153    where f.status_pgto = 'Pago'
154    group by u_den.nome;
```

*Figura 6.1 - Relatório Gerencial: Faturamento Total por Dentista*

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| Dentista | Total_Atendimentos | Receita_Gerada |
|---|---|---|
| Cayo Santos | 1 | 150.00 |

*Figura 6.2 - Resultado da primeira busca*

```
156 •  select u.nome as Paciente, c.endereco, c.historico_hospitalar
157    from Cliente c
158    join Usuario u on c.id_cliente = u.id_usuario
159    where c.endereco like '%Taguatinga%' or c.endereco like '%Ceilândia%';
160
```

*Figura* 6.3 - Relatório de Pacientes e Localização

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| Paciente | endereco | historico_hospitalar |
|---|---|---|
| Ana Oliveira | Taguatinga Norte, DF | Nenhuma alergia detectada |
| Ricardo Silva | Ceilândia Centro, DF | Hipertenso controlado |

*Figura 6.4 - Resultado da segunda busca*

```
161 •   select tipo_equipamento, quantidade, validade
162     from estoque
163     where validade < '2026-01-01'
164     order by validade asc;
```

*Figura 6.5 - Controle de Estoque Crítico*

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| | tipo_equipamento | quantidade | validade |
|---|---|---|---|
| ▶ | Anestésico Local | 30 | 2025-05-20 |
| | Resina Composta | 20 | 2025-10-15 |

*Figura 6.6 - Resultado da terceira busca*

```
166 •   update consulta
167     set status_consulta = 'Finalizada'
168     where id_consulta = 1;
169
170 •   update cliente
171     set historico_hospitalar = concat(historico_hospitalar, ' | Nova consulta: Paciente estável')
172     where id_cliente = 3;
```

*Figura 7 – Os dois updates representam respectivamente, a atualização de status de consulta e atualização de prontuário.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | 213 | 21:52:19 | update consulta set status_consulta = 'Finalizada' where id_consulta = 1 | 1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0 |
| ✓ | 214 | 21:52:19 | update cliente set historico_hospitalar = concat(historico_hospitalar, ' \| Nova consulta: Paciente estável') where id_cliente = 3 | 1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0 |

*Figura 7.1 - Evidências dos dois updates feitos*

## 7. DISTRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO

| Integrante | Função e Contribuição Técnica |
|---|---|
| Cayo Santos | Modelagem Conceitual, Scripts SQL (DDL/DML) e Gestão do Repositório GitHub |
| Antônio Joaquim | Modelagem Lógica e Modelagem Física |
| Dankley Meireles | Documentação, Introdução e Escopo do Produto |
| Felipe Lopes | Justificativa, Revisão Textual e Formatação |